

程序化机器人学习仿真与导航实验

阶段总结与求职作品集技术留档

记录日期：2026-09-05 | ROS Noetic + Gazebo Classic | Clean-start BC/PPO

1. 项目摘要

本项目构建了差速移动机器人的多障碍导航学习闭环。机器人只读取时间序列 LiDAR、目标相对信息与动作历史；Actor 不接收柱子数量、坐标或半径。场景由固定 seed 可复现生成，并随机改变 1–5 根柱子的位置、半径、目标位置和初始朝向。

最终 clean-start 路线不继承旧模型，从随机初始化开始训练严格左右镜像等变的 Actor。匹配新鲜场景中，BC-only 达到 27/30 成功，PPO 达到 29/30 成功。PPO 消除了两个复杂四柱超时，但没有消除同一个五柱镜像场景的安全失败。

2. 个人贡献与问题解决

关键贡献不是单纯运行训练，而是持续定义问题、观察异常并建立验证协议：识别单侧 BC 的方向偏差；要求镜像成对场景和结构级等变；引入前后帧 LiDAR；区分正前方和侧面障碍；禁止柱子与目标重叠；定位 gzclient 缓存和跨进程残留模型；通过回放识别目标擦边；冻结测试数据并拒绝覆盖结果。

实现过程大量使用 AI 辅助。求职时应如实称为 AI-assisted development，并能够独立解释系统架构、实验设计、关键代码和结果边界。

3. 系统架构

Gazebo 场景 → 360° LiDAR → 36 维当前扇区距离 + 36 维变化率 → 78D 观测 → Actor → 线/角速度 → LiDAR 安全层 → cmd_vel

观测包括 36 维当前 LiDAR、36 维帧间有符号距离变化、2 维上一实际动作，以及 4 维目标几何信息。世界坐标只用于生成、合法性检查和统计，不进入 Actor。

4. 场景与安全协议

每回合使用新 seed，柱数在线均匀随机 1–5；检查场地边界、起点/目标/柱间余量、黄色目标不重叠，并用栅格搜索验证存在可行路线。

期望净空通常为 0.40 m，接近目标时放宽至最低 0.25 m；0.20 m 是严重 LiDAR 代理违规阈值。回合上限 200 步，来源是专家最复杂成功约 149 步加约 50 步余量。

5. BC 数据与训练

项目	结果
数据	30 对镜像 / 60 成功回合 / 5518 样本
覆盖	1 – 5 柱每种 6 对
Actor	78→256→256→2；严格镜像等变
验证	1000 样本最大镜像误差 0
BC	400 epochs；最佳验证 MSE 0.0147177
初始化	完全随机；不使用旧 BC/权重/OOD

6. BC-only 新鲜闭环验收

指标	结果
成功	17/20 (85%)
碰撞	0/20
超时	3/20
平均步数（含失败）	110.65
最小 LiDAR	0.2111 m

回放发现两个镜像超时均从目标边缘擦过：最近距离约 0.475/0.477 m、目标位于约 $\pm 90^\circ$ ，但线速度仍约 0.176 – 0.177 m/s，角速度仅约 ± 0.05 rad/s，且安全层为 clear。由此排除单纯步数不足，定位为末端目标捕获不足。

7. Clean-start PPO

PPO seed 9051006 从冻结 BC Actor 初始化；在线持续生成新 seed、随机 1 – 5 柱场景；保留 200 步、严格镜像 Actor 和 LiDAR 安全层。奖励针对目标侧方高速擦过和接近后远离。训练共 10010 环境步、12 次 PPO 更新。

训练统计	结果
回合	98
成功	92 (93.88%)
碰撞	1 (1.02%)
超时	5 (5.10%)
最终 Critic loss	8.8219

8. BC 与 PPO 同场景公平对比

模型	成功	碰撞	超时	成功中位步数
BC-only	27/30 (90.00%)	1	2	93
PPO	29/30 (96.67%)	1	0	91

PPO 把两个四柱超时变为 160/161 步成功，且没有增加超时；共同可解场景上步数持平或略快。但是两者在同一个五柱镜像场景均触及 0.20 m 阈值，因此安全失败仍未解决。当前结果是新鲜非 OOD 评估，不是永久 OOD 认证。

9. 工程问题与修复

- 目标显示陈旧：目标只生成一次，reset 使用 set_model_state，并由 gzserver 验证。
- 跨进程柱子残留：reset 前枚举删除旧动态模型，并核对实时柱数。
- 左右偏差：由软惩罚升级为 Actor 前向结构的严格等变。
- 单帧信息不足：加入 LiDAR 帧间距离变化率。
- 侧面障碍错误降速：按未来扫掠通道判断是否真正阻挡前进。
- 超时误判：用逐步轨迹证明接近目标后远离，而非简单增加步数。

10. 求职定位

适合 Robotics Simulation Engineer、Robot Learning Simulation/Evaluation Engineer、Synthetic Data Engineer、Digital Twin Engineer、Autonomous Systems Simulation Engineer，以及初级 Robotics Software/Research Engineer。核心差异化是 Houdini 程序化三维能力与机器人传感器、学习和评估闭环的结合。

建议能力投入比例：约 70% 深化 Houdini/USD/Isaac Sim/程序化环境/合成数据/评估系统，约 30% 补 ROS2、Nav2、机器人基础与足够审核 C++ 的能力。

11. 局限与下一步

- 尚无真机或 sim-to-real 证据。
- 障碍主要是静态圆柱，尚未覆盖复杂形状和动态行人。
- 期望 0.40 m 净空没有被严格保持。
- 同一五柱镜像场景在 BC/PPO 中均出现安全失败。
- 10k PPO 规模较小；永久 OOD 尚未用于 clean-start 最终考试。
- 下一步应先复盘重复安全失败，再扩展 Houdini→USD→Isaac Sim 的程序化场景与批量评估管线。

12. 关键资料与 SHA-256

资料	相对路径	SHA-256（前 16 位）
BC 数据	datasets/clean_bc_1to5_seed9051001/clean_bc.npz	7439162ed1ba05a3
BC Actor	runs/clean_bc_1to5_seed9051002/actor_bc_best.pth	96433e12828532f8
PPO Actor	runs/clean_ppo_10k_seed9051006/actor_latest.pth	afae1f29f130ca1cc
BC 公平评估	results/fair_eval_seed9051007_bc/summary.json	2db84daba862c5ef
PPO 公平评估	results/fair_eval_seed9051007_ppo/summary.json	9aa17fafaeaa7576

作品集一句话描述

使用 Houdini 式程序化思维构建可复现的多难度机器人导航仿真与评估系统，以时间序列 LiDAR、严格镜像 Actor、行为克隆、PPO 和确定性安全层实现随机 1 – 5 障碍环境中的学习与故障诊断。